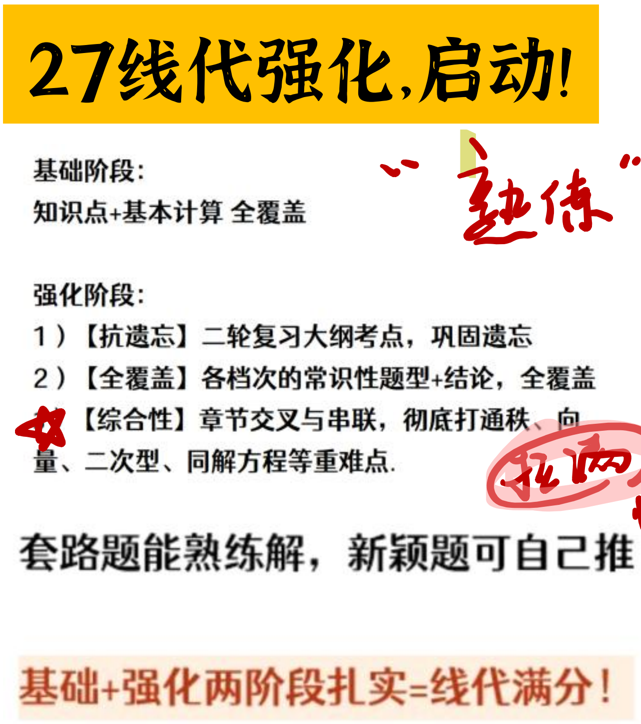
线代1-行列式



27线代强化,启动!

基础阶段:
知识点+基本计算 全覆盖

“熟练”

强化阶段:
1）【抗遗忘】二轮复习大纲考点，巩固遗忘
2）【全覆盖】各档次的常识性题型+结论，全覆盖
3）【综合性】章节交叉与串联，彻底打通秩、向量、二次型、同解方程等重难点.

抓两

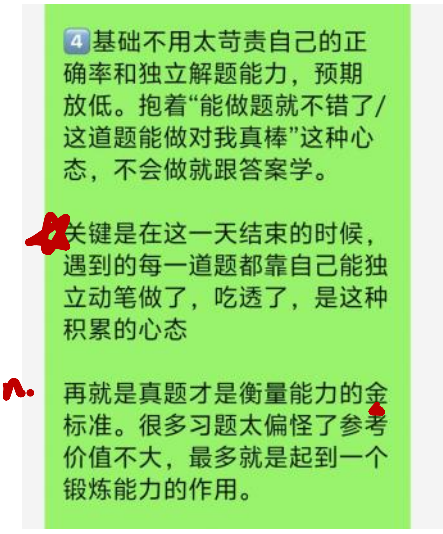
$|A|\neq 0$

A可逆

$r(A)=n.$

套路题能熟练解，新颖题可自己推

基础+强化两阶段扎实=线代满分！

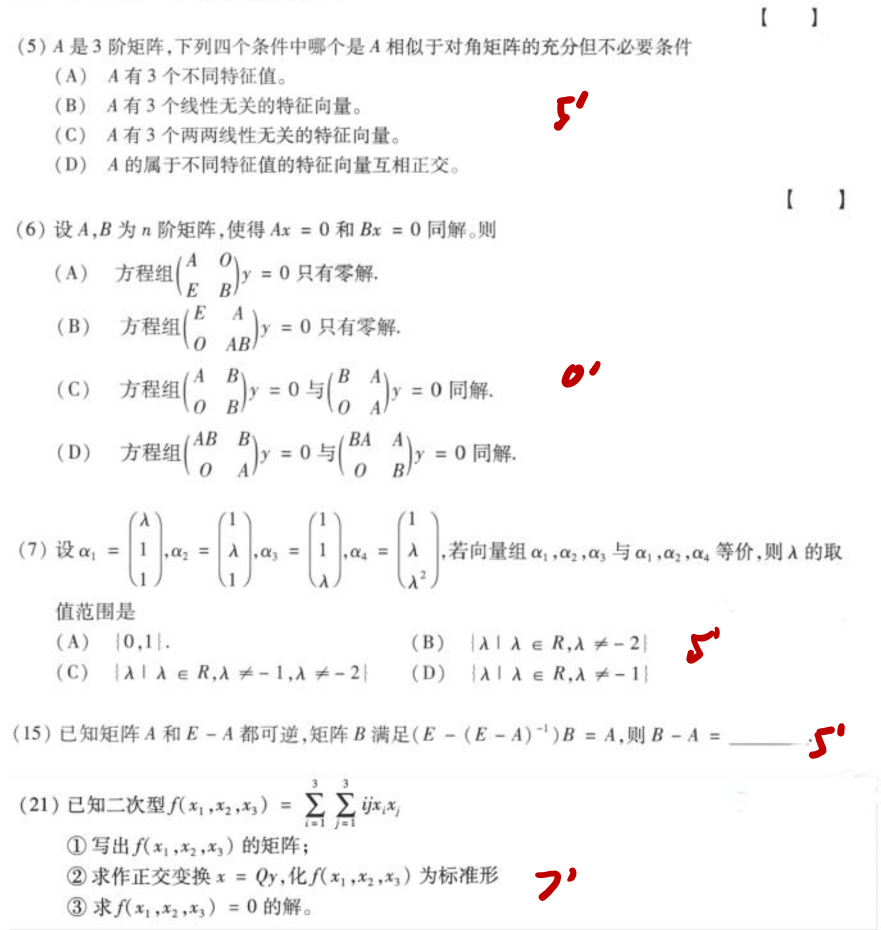


4️⃣基础不用太苛责自己的正确率和独立解题能力，预期放低。抱着“能做题就不错了/这道题能做对我真棒”这种心态，不会做就跟答案学。

关键是在这一天结束的时候，遇到的每一道题都靠自己能独立动笔做了，吃透了，是这种积累的心态

再就是真题才是衡量能力的金标准。很多习题太偏怪了参考价值不大，最多就是起到一个锻炼能力的作用。

2022数一线代真题



(5) A 是 3 阶矩阵,下列四个条件中哪个是 A 相似于对角矩阵的充分但不必要条件　　【　】

(A)　A 有 3 个不同特征值。
(B)　A 有 3 个线性无关的特征向量。
(C)　A 有 3 个两两线性无关的特征向量。
(D)　A 的属于不同特征值的特征向量互相正交。

5'

(6) 设 A,B 为 n 阶矩阵,使得 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解。则　　【　】

(A)　方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y=0$ 只有零解.
(B)　方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y=0$ 只有零解.
(C)　方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 同解.
(D)　方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 同解.

0'

(7) 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$,若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价,则 λ 的取值范围是

(A)　$\{0,1\}$.　　(B)　$\{\lambda \mid \lambda\in R,\lambda\neq -2\}$
(C)　$\{\lambda \mid \lambda\in R,\lambda\neq -1,\lambda\neq -2\}$　　(D)　$\{\lambda \mid \lambda\in R,\lambda\neq -1\}$

5

(15) 已知矩阵 A 和 $E-A$ 都可逆,矩阵 B 满足 $(E-(E-A)^{-1})B=A$,则 $B-A=$ ______ 5'

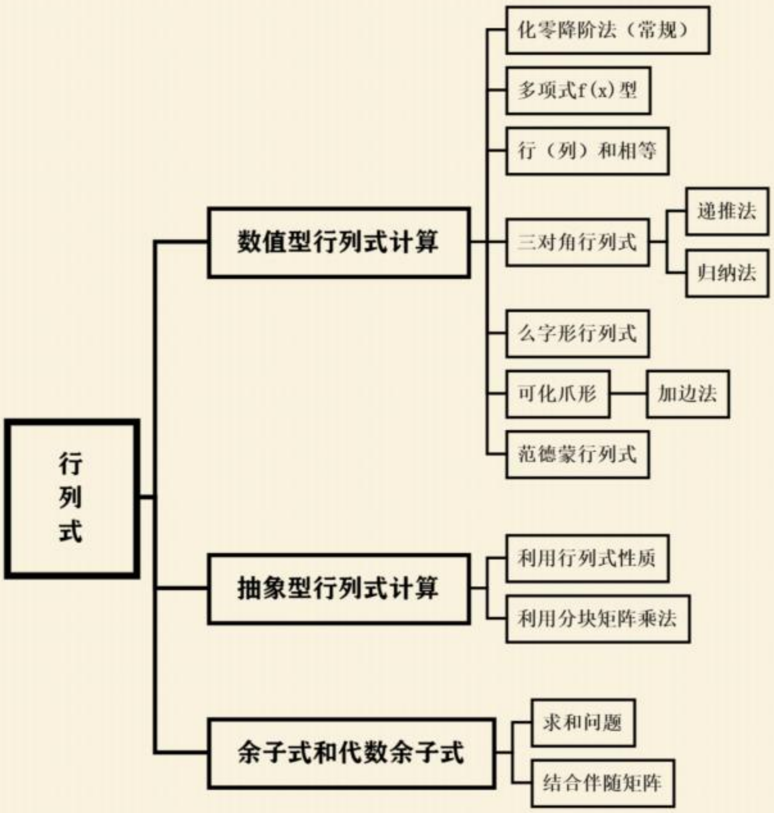
(21) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} ijx_ix_j$

① 写出 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵;
② 求作正交变换 $x=Qy$,化 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准形
③ 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解。

7'

第一章　行列式

本章框架


行列式
数值型行列式计算
化零降阶法（常规）
多项式f(x)型
行（列）和相等
三对角行列式
递推法
归纳法
么字形行列式
可化爪形
加边法
范德蒙行列式
抽象型行列式计算
利用行列式性质
利用分块矩阵乘法
余子式和代数余子式
求和问题
结合伴随矩阵

考试要求

1．了解行列式的概念，掌握行列式的性质．

2．会应用行列式的性质和行列式按行（列）展开定理计算行列式．

考点题型

【考点一】数值型行列式的计算

工具箱：行列式的性质

性质 1 行列式的行与列(按原顺序)互换，行列式的值不变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 2 行列式的两行（列）互换，行列式的值反号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论 如果行列式中有两行（列）完全相同，则行列式的值为零.

性质 3 行列式的某行(列)每个元素都乘常数 k，则等于用 k 乘此行列式的值.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$3|\alpha,\beta,\gamma|$
$=|\alpha,3\beta,\gamma|$

推论 1) 若行列式中某行（列）元素全为零，则行列式的值为零;

2) 若行列式中两行（列）对应元素成比例，其值为零.

性质 4 如果行列式某行(列)元素都写成两数之和，则该行列式可以写成两个行列式之和，即 拆分

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+b_{i1} & a_{i2}+b_{i2} & \cdots & a_{in}+b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\overset{-2}{\cancel{\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}} + \overset{3}{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

★性质 5 将行列式的某行（列）的每个元素都乘常数 k，再加到另一行（列）的对应元素上，行列式的值不变，即 "倍加"

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xlongequal{r_j+kr_i} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1}+a_{j1} & ka_{i2}+a_{j2} & \cdots & ka_{in}+a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} (i \neq j)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3$$

★"行本人不动

工具箱：行列式按行（列）展开定理

行列式的值等于其任一行(列)的各元素与其对应代数余子式的乘积之和，即

行列式的值等于其任一行(列)的各元素与其对应代数余子式的乘积之和，即

按i行展开

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{i1}\underset{(-1)^{i+1}M_{i1}}{A_{i1}}+a_{i2}A_{i2}+\cdots a_{in}A_{in}\quad (i=1,2,3\cdots n),$$

$$\text{或 } D=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj}=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\ldots+a_{nj}A_{nj}\quad (j=1,2,3\cdots n)$$

工具箱：数学归纳法（n 阶行列式）

首先建立递推关系．当递推关系形如 $D_n=f\left(D_{n-1}\right)$ 时，采用第一归纳法；当递推关系形如 $g\left(D_n,D_{n-1}\right)=f\left[g\left(D_{n-1},D_{n-2}\right)\right]$ 时，采用第二归纳法.

1）第一数学归纳法：

①设有一个与自然数 n 有关的命题，若当 $n=1$ 时命题成立

②假设当 $n=k$ 时命题成立，可以推出当 $n=k+1$ 时命题成立

那么命题对一切自然数 n 都成立.

2）第二数学归纳法：

设有一个与自然数 n 有关的命题，若

①当 $n=1$ 和 $n=2$ 时命题成立

②假设对 $n<k$ 的一切自然数都成立，则 $n=k$ 时命题也成立

那么命题对一切自然数 n 都成立

题型 1 三对角行列式（递推法、归纳法） “从讲解中体会一切递推的万能思路(高数都能用!)”

基础板书复习↓

步骤：①直接按第一行(列)展开；

②等式两端凑出相同形式并递推到最低阶,形如

$$D_n-aD_{n-1}=k\left(D_{n-1}-aD_{n-2}\right)=\cdots=k^{n-2}\left(D_2-aD_1\right)$$

③由上一步得到 $D_n=f\left(D_{n-1}\right)$，递推即得 D_n.

【例 证明 n 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 & 2a \end{vmatrix}=(n+1)a^n.$$

按c_1展开

M_{11}

M_{21}

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \vdots \\ \vdots & & & \\ 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix}$$

按r_1展

①

$$D_n=2a\cdot\underbrace{(-1)^{1+1}D_{n-1}}_{A_{11}}+a^2\cdot\underbrace{(-1)^{2+1}D_{n-2}}_{A_{21}}$$

$$=2aD_{n-1}-a^2D_{n-2}$$

② $\underbrace{D_n - aD_{n-1}}$ $= a\underbrace{(D_{n-1} - aD_{n-2})}_{a(D_{n-2}-aD_{n-3})}$

$= a^2(D_{n-2} - aD_{n-3})$

$\cdots$

找规律 $= a^{n-2}\underbrace{(D_2 - aD_1)} = a^{n-2}(3a^2-2a^2) = a^n$

关 "到临界号"

$D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 3a^2$. $D_1 = 2a$

③ $D_n = aD_{n-1} + a^n$

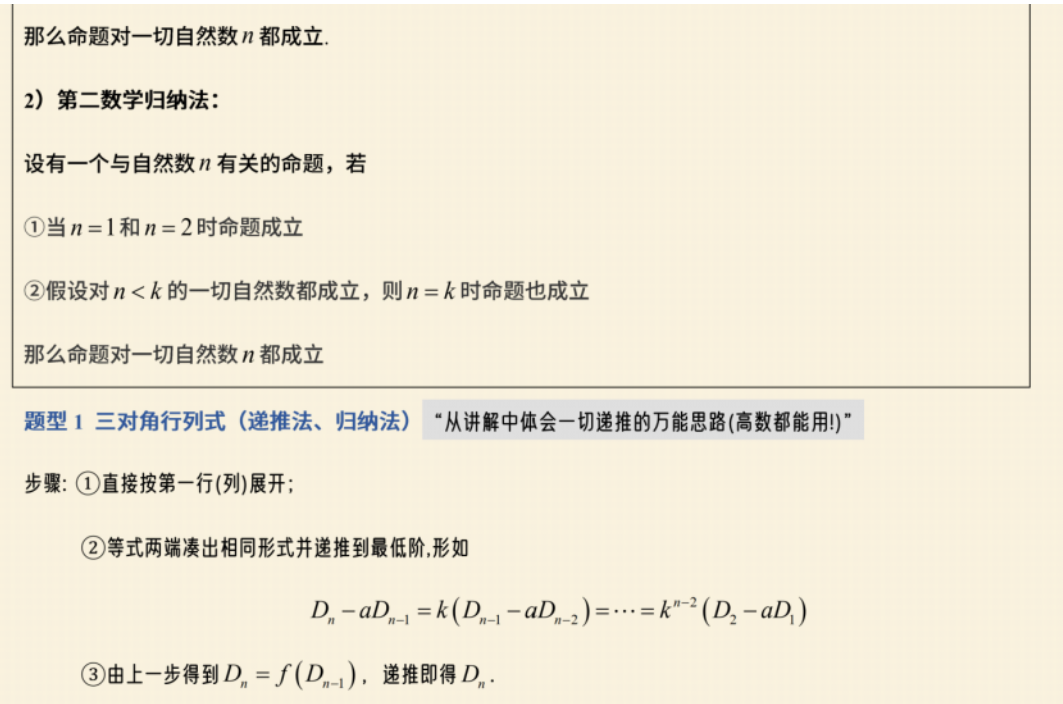
$= a(aD_{n-2} + a^{n-1}) + a^n$

$= a^2D_{n-2} + 2a^n$

$= a^3D_{n-3} + 3a^n$

$\cdots$

$= a^{n-1}\underset{2a}{D_1} + (n-1)a^n = (n+1)a^n$



那么命题对一切自然数 n 都成立.

2）第二数学归纳法：

设有一个与自然数 n 有关的命题，若

①当 $n=1$ 和 $n=2$ 时命题成立

②假设对 $n<k$ 的一切自然数都成立，则 $n=k$ 时命题也成立

那么命题对一切自然数 n 都成立

题型 1 三对角行列式（递推法、归纳法） "从讲解中体会一切递推的万能思路(高数都能用!)"

步骤：①直接按第一行(列)展开;

②等式两端凑出相同形式并递推到最低阶,形如

$$D_n - aD_{n-1} = k\left(D_{n-1} - aD_{n-2}\right) = \cdots = k^{n-2}\left(D_2 - aD_1\right)$$

③由上一步得到 $D_n = f\left(D_{n-1}\right)$，递推即得 D_n.

$$D_n - aD_{n-1} = k(D_{n-1} - aD_{n-2}) = \cdots = k(D_2 - aD_1)$$

③由上一步得到 $D_n = f(D_{n-1})$，递推即得 D_n.

【例　　证明 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n.$$

$D_n = (n+1)a^n$

若计算题：试 D_1. D_2.

找规律

证：①当 $n=1$. $D_1 = 2a = (1+1)a^1$

②当 $n=2$. $D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 3a^2 = (2+1)a^2$

$(k=3, 4, 5, \cdots)$

③设 $n<k$ 时命题成立.

$D_{k-1} = ka^{k-1}$

当 $n=k$.

按 c_1 展. $D_k = 2aD_{k-1} - a^2 D_{k-2}$　　$n=k-2$

$= 2a\,k\,a^{k-1} - a^2 \cdot (k-1)a^{k-2}$

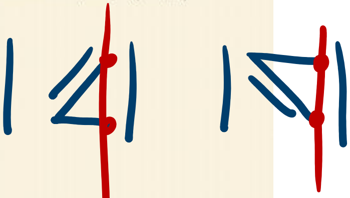
$= (k+1)a^k$

由归纳法 命题成立

题型 2　么字形行列式

方法：用手比一个"么"字，按指尖连线所在的行或列展开，得到递推式 $D_n = f(D_{n-1})$.

【例1.2】　n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ ________



举一反三

解：① 按 r_1 展开

A_{1n}

$D_n = 2 \cdot D_{n-1} + 2 \cdot (-1)^{1+n} \cdot (-1)^{n-1}$　　$(-1)^{2n}$

$\begin{vmatrix} -1 & 2 & & \\ & -1 & \ddots & \\ & & \ddots & 2 \\ & & & -1 \end{vmatrix}_{n-1}$

$= 2D_{n-1} + 2$

$= 2(2D_{n-2} + 2) + 2$

$$= 2(\underline{2D_{n-2} + 2}) + 2$$

$$= 2^{2}\underbrace{D_{n-2}}_{\hookrightarrow\, 2D_{n-3}+2} + 2^{2} + 2$$

③

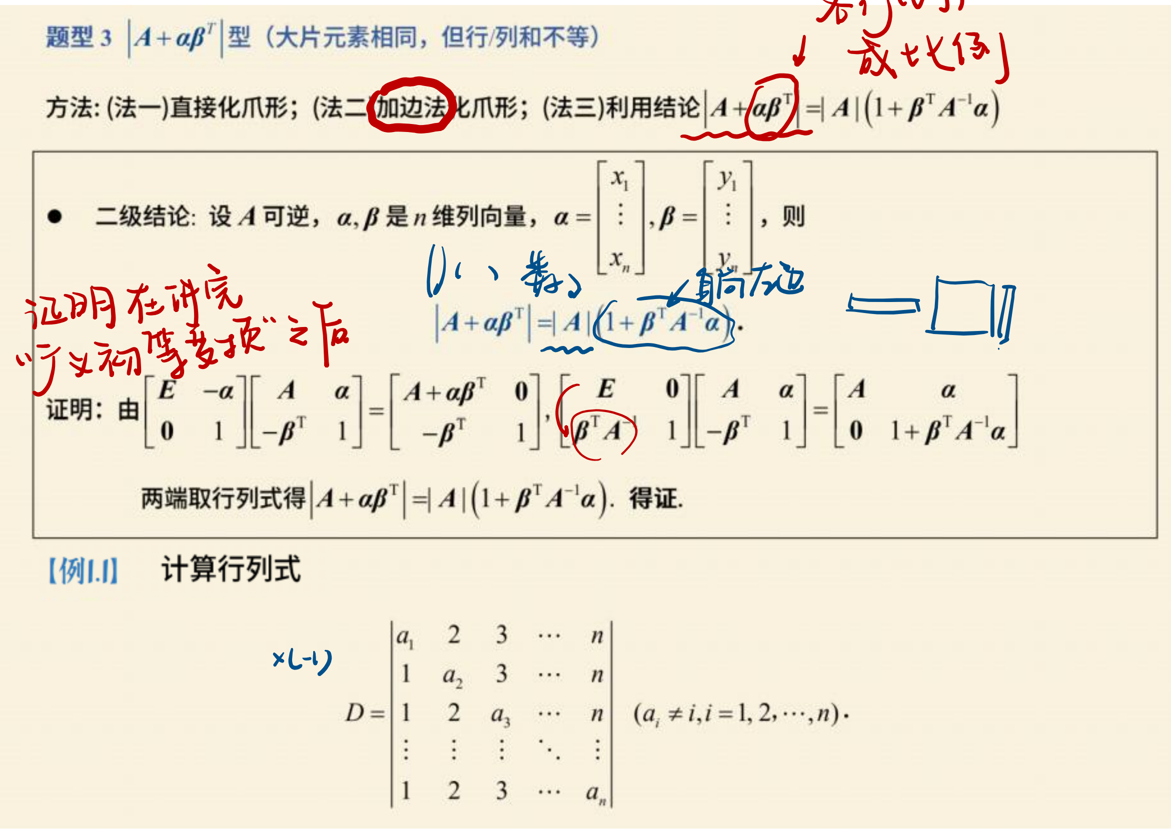
$$= 2^{3} D_{n-3} + 2^{3} + 2^{2} + 2$$

终点

$$= 2^{n-1} D_{1} + 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 2^{2} + 2 \qquad \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

$$= 2^{n} + \cdots + 2^{2} + 2 = \frac{2(1-2^{n})}{1-2} = 2^{n+1} - 2 .$$

线代1-行列式2



题型 3 $\left|A+\alpha\beta^T\right|$型（大片元素相同，但行/列和不等）

各行(列)成比例

方法: (法一)直接化爪形；(法二)加边法化爪形；(法三)利用结论$\left|A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}\right|=|A|\left(1+\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\right)$

- 二级结论: 设 A 可逆，α,β 是 n 维列向量，$\alpha=\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix},\beta=\begin{bmatrix}y_1\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}$，则

(1个数) 前向加边

$$\left|A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}\right|=|A|\left(1+\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\right).$$

证明在讲完"行列初等变换"之后

证明：由$\begin{bmatrix}E&-\alpha\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A&\alpha\\-\beta^{\mathrm{T}}&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}&0\\-\beta^{\mathrm{T}}&1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}E&0\\\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A&\alpha\\-\beta^{\mathrm{T}}&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A&\alpha\\0&1+\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\end{bmatrix}$

两端取行列式得$\left|A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}\right|=|A|\left(1+\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\right)$. 得证.

【例1.1】 计算行列式

$$\begin{array}{l}\times(-1)\\ \\ \\ \\ \\ \end{array} D=\begin{vmatrix}a_1&2&3&\cdots&n\\1&a_2&3&\cdots&n\\1&2&a_3&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&2&3&\cdots&a_n\end{vmatrix}\quad(a_i\neq i,i=1,2,\cdots,n).$$

(法三)

$$D=\left|\underset{A}{\begin{pmatrix}a_1-1&&&\\&a_2-2&&\\&&\ddots&\\&&&a_n-n\end{pmatrix}}+\underset{\alpha\beta^T}{\begin{pmatrix}1&2&\cdots&n\\1&2&\cdots&n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&2&\cdots&n\end{pmatrix}}\right|$$

记 $\triangleq\left|A+\alpha\beta^T\right|$，其中 $\alpha\beta^T=\underset{\alpha}{\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}}\underset{\beta}{(1,2,\cdots,n)}$

比例系数

$$=|A|\left(1+\beta^TA^{-1}\alpha\right)$$

$$=\prod_{i=1}^{n}(a_i-i)\left(1+(1,2,\cdots,n)\begin{pmatrix}\frac{1}{a_1-1}&&&\\&\frac{1}{a_2-2}&&\\&&\ddots&\\&&&\frac{1}{a_n-n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}\right)$$

$$\left(\frac{1}{a_1-1},\frac{2}{a_2-2},\cdots,\frac{n}{a_n-n}\right)\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

$$=\prod_{i=1}^{n}(a_i-i)\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{a_i-i}\right)$$

(法一)各行减1，化爪形. 目标：化三角形(消平不)

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_1 & \overbrace{2 & 3 & \cdots & n}^{=0} \\ 1-a_1 & a_2-2 & & & \\ 1-a_1 & & a_3-3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1-a_1 & & & & a_n-n \end{vmatrix}$$

$r_1 + r_2 \cdot \frac{-2}{a_2-2}$

$$= \begin{vmatrix} a_1 + \sum_{i=2}^{n} (1-a_1)\cdot\frac{-i}{a_i-i} & 0 & \cdots & 0 \\ 1-a_1 & a_2-2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1-a_1 & & & a_n-n \end{vmatrix}$$

(法二) 加边 ①前后行列式相等(差不多) ②加一行一列

相应需要

通常只有一个元素不为0

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & a_1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & a_2 & 3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_i - r_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & a_1-1 & & & & \\ -1 & & a_2-2 & & & \\ \vdots & & & \ddots & & \\ -1 & & & & & a_n-n \end{vmatrix}$$

$i \cdot \frac{1}{a_i-i}$

$c_1 + c_2 \cdot \frac{1}{a_1-1}$

$$= \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{a_i-i} & 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & a_1-1 & & & & \\ 0 & & a_2-2 & & & \\ \vdots & & & \ddots & & \\ 0 & & & & & a_n-n \end{vmatrix}$$

$$=\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{a_i-i}\right)\prod_{i=1}^{n}(a_i-i).$$

题型 4 范德蒙行列式（“识别+会算”）

工具箱：范德蒙行列式

定义：范德蒙行列式形如
$$D_n=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\x_1&x_2&\cdots&x_n\\x_1^2&x_2^2&\cdots&x_n^2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1^{n-1}&x_2^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$$

等比数列

全是1

随便写

依次升幂排

【例1.2】 证明 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a_1&a_2&a_3&a_4\\a_1^2&a_2^2&a_3^2&a_4^2\\a_1^4&a_2^4&a_3^4&a_4^4\end{vmatrix}=\left(\sum_{i=1}^{4}a_i\right)\prod_{1\leqslant j<i\leqslant 4}(a_i-a_j).$

加边：记 D 是新行列式余子式.

n次方程 $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n=0$ 有根 $x_1,x_2,\ldots,x_n$

韦达定理

$x_1+x_2+\cdots+x_n=-\frac{a_1}{a_0}$ x^{n-1}

分母：n次系数

类似的我们还可以得到

$x_1x_2+x_1x_3+\cdots+x_2x_3+\cdots+x_{n-1}x_n=\frac{a_2}{a_0}$

$\cdots$

$x_1x_2\cdots x_n=(-1)^n\frac{a_n}{a_0}$ 常数

证：

$$f(x)=\begin{vmatrix}1&1&1&1&1\\a_1&a_2&a_3&a_4&x\\a_1^2&a_2^2&a_3^2&a_4^2&x^2\\a_1^3&a_2^3&a_3^3&a_4^3&x^3\\a_1^4&a_2^4&a_3^4&a_4^4&x^4\end{vmatrix}$$

A　a_i

M_{45}　4+5

$D=(-1)A_{45}$

按 c_5 展开

$$f(x)=1\cdot A_{15}+\overset{a_{25}}{x}A_{25}+x^2A_{35}+\underbrace{x^3A_{45}}+x^4A_{55}=0.$$

x^{n-1}

a_{15}

四次

根为 $x=a_1,a_2,a_3,a_4$

由韦达 $a_1+a_2+a_3+a_4=-\frac{A_{45}}{A_{55}}$ 3次系 4次系

$\Rightarrow A_{45}=-\sum_{i=1}^{4}a_i\cdot\prod_{1\le j<i\le 4}(a_i-a_j)$

其中 $A_{55}=(-1)^{5+5}\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a_1&a_2&a_3&a_4\\a_1^2&a_2^2&a_3^2&a_4^2\\a_1^3&a_2^3&a_3^3&a_4^3\end{vmatrix}=\prod_{1\le j<i\le 4}(a_i-a_j)$

故 $D=-A_{45}$

$=\sum_{i=1}^{n}a_i\cdot\prod_{1\le i<j\le 4}(a_i-a_j).$

Kira 备注：关于证明题的基本认知——

"验证"

（1）考研线代证明题=已知答案的计算，难度往往低于解答题，证明不能算作一种题型；

（2）证明是选择辨析能力的延展，当我们分析选择题时，就是在做证明；

（3）如何评判自己证明步骤是否正确？答：只要每一步条件结论正确，推出关系成立即可.

【考点二】 抽象行列式的计算

思路：①列变换化简；②拆分块矩阵乘法.

【例1.3】 设 $\begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = -2$，则

记 $|\gamma, \beta, \alpha| = -2$

1) $\begin{vmatrix} a_1 & 2a_1-b_1 & 3c_1+a_1 \\ a_2 & 2a_2-b_2 & 3c_2+a_2 \\ a_3 & 2a_3-b_3 & 3c_3+a_3 \end{vmatrix} =$ ______

2) $\begin{vmatrix} \lambda a_1+\mu b_1 & \lambda b_1+\mu c_1 & \lambda c_1+\mu a_1 \\ \lambda a_2+\mu b_2 & \lambda b_2+\mu c_2 & \lambda c_2+\mu a_2 \\ \lambda a_3+\mu b_3 & \lambda b_3+\mu c_3 & \lambda c_3+\mu a_3 \end{vmatrix} =$ ______

$c_1\cdot(-2)$　拆列·分块

$$1)\ |\alpha, \cancel{2\alpha}-\beta, 3\gamma\cancel{+\alpha}| = |\alpha, -\beta, 3\gamma|$$
$$= -3|\alpha, \beta, \gamma|$$
$$= -3(-1|\gamma, \beta, \alpha|) = -6.$$

$$2)\ |\lambda\alpha+\mu\beta, \lambda\beta+\mu\gamma, \lambda\gamma+\mu\alpha|$$

通法（必考）

列都是 α. β. γ 组合（拆分块乘法）

$$= \left|(\alpha,\beta,\gamma)\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \mu \\ \mu & \lambda & 0 \\ 0 & \mu & \lambda \end{pmatrix}\right|$$

$$= \underbrace{|\alpha, \beta, \gamma|}_{\parallel\ 2}\begin{vmatrix} \lambda & 0 & \mu \\ \mu & \lambda & 0 \\ 0 & \mu & \lambda \end{vmatrix} = 2(\lambda^3+\mu^3)$$

对角线

主对一个0

【考点三】余子式、代数余子式

工具箱：行列式按行（列）展开定理的推论

"串行"

设行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$，则其任一行(列)各元素与另一行(或列)对应元素的代数余子式的乘积之和等于零，即

a_i 位置　"按行"

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk}=a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\ldots+a_{in}A_{jn}=0\ (i\neq j)$$

$$\begin{vmatrix} & * & \\ a_{i1} & a_{i2}\cdots & a_{in} \\ & * & \\ a_{i1} & a_{i2}\cdots & a_{in} \\ & * & \end{vmatrix}\begin{matrix} i行 \\ \\ j行 \end{matrix}$$

$$或\sum_{k=1}^{n} a_{ki}A_{kj}=a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=0\,(i\neq j)$$

更一般地，

系数 x_i 替换原 $|A|$ 中 i 行元素，求新行列式

$$\bigstar\quad x_1A_{i1}+x_2A_{i2}+\cdots+x_nA_{in}=\begin{vmatrix} * & * & & \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ * & * & & \end{vmatrix} i行$$

按行展开

题型 1　求 $|A|$ 某行(列)代数余子式线性组合/ 求 $|A|$ 所有代数余子式之和

【例1.4】 设 5 阶行列式 $D_5=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 8 & 1 & 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}=24$，求 $A_{41}+A_{42}+A_{43}$ 和 $A_{44}+A_{45}$，其中 A_{ij} 是 D_5 的代数余子式.

(法一) 大力出奇迹　一个个求 A_{41}．A_{42}，…"

★(法二)　r_2 元素　r_5 代数余子式相加

$$\begin{cases} 2(A_{51}+A_{52}+A_{53})+(A_{54}+A_{55})=0 \\ (A_{51}+A_{52}+A_{53})+2(A_{54}+A_{55})=24 \end{cases}$$

r_1 元素．r_5 代数余子式　按 r_5 展开

$$\begin{cases} 2x+y=0 & ① \\ x+2y=24 & ② \end{cases}$$

①－2·②

② 即 $A_{51}+A_{52}+A_{53}=-8$

$A_{54}+A_{55}=16$

$\textcircled{y}$

$-3y=-48$ $x=-8$

$y=16$

$(-1)^{\boxed{i+j}}$ 奇变号

例1 D_4

$M_{11}+2M_{12}+3M_{13}-M_{14}$

$=A_{11}-2A_{12}+3A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ & * & & \end{vmatrix}$

按 r_1

【例1.5】 设 n 阶方阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$，则 $|A|$ 中所有的代数余子式之和 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}=$ ________.

按 r_1 展开

(法一) $1\cdot A_{11}+1\cdot A_{12}+\cdots+1\cdot A_{1n}=\begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ & 2 & \cdots & 2 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & n \end{vmatrix}=n!$

r_2 A_{2j}

$1\cdot A_{21}+1\cdot A_{22}+\cdots+1\cdot A_{2n}=0$

r_1 元素 串行

$i\neq 1$, $A_{i1}+A_{i2}+\cdots+A_{in}=0$

故 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}$

$=n!+0+\cdots+0$

$=n!$

【例1.5】 设 n 阶方阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$，则 $|A|$ 中所有的代数余子式之和 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}=$ ________.

(法二) $A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$

$$AA^* = |A|E \Rightarrow A^* = |A|A^{-1}$$

$$(A, E) \xrightarrow[\text{化行最简}]{} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & & & \\ & 2 & \cdots & 2 & & 1 & & \\ & & \ddots & \vdots & & & \ddots & \\ & & & n & & & & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & & & \\ & 1 & \cdots & 1 & & \frac{1}{2} & & \\ & & \ddots & \vdots & & & \ddots & \\ & & & 1 & & & & \frac{1}{n} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 - r_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & & \\ & 1 & & & & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \\ & & \ddots & & & & \ddots & -\frac{1}{n} \\ & & & 1 & & & & \frac{1}{n} \end{array}\right)$$

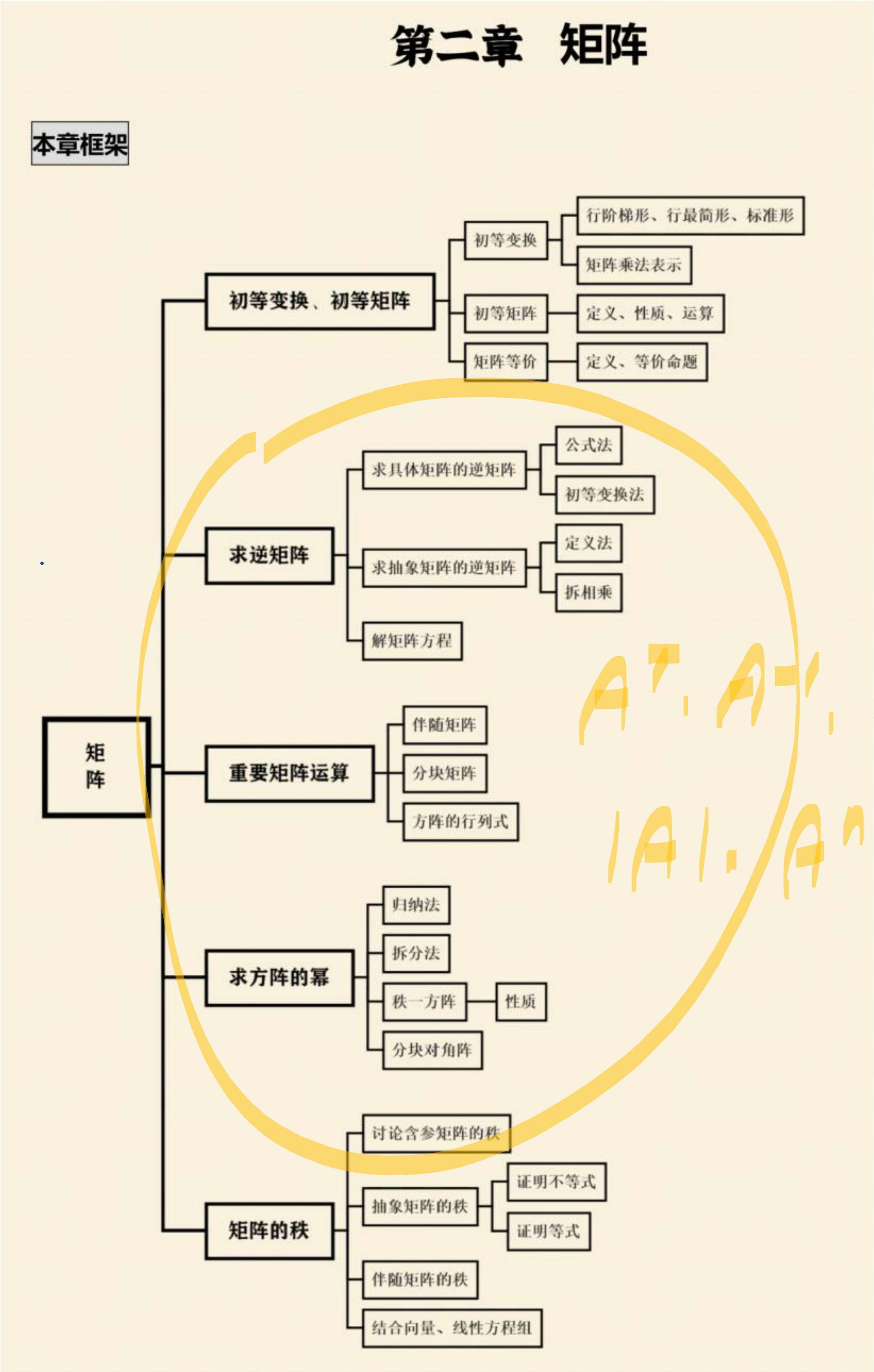
A^{-1}

$$A^* = |A| \cdot A^{-1}$$

$$= n! \begin{pmatrix} 1 & \overset{=0}{-\frac{1}{2}} & \overset{0}{} & \\ & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \overset{''}{} \\ & & \ddots & -\frac{1}{n} \\ & & & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} A_{ij}} = n!$$

线代1-矩阵2 方阵的幂、逆


第二章 矩阵
本章框架
矩阵
初等变换、初等矩阵
初等变换
行阶梯形、行最简形、标准形
矩阵乘法表示
初等矩阵
定义、性质、运算
矩阵等价
定义、等价命题
求逆矩阵
求具体矩阵的逆矩阵
公式法
初等变换法
求抽象矩阵的逆矩阵
定义法
拆相乘
解矩阵方程
重要矩阵运算
伴随矩阵
分块矩阵
方阵的行列式
求方阵的幂
归纳法
拆分法
秩一方阵
性质
分块对角阵
矩阵的秩
讨论含参矩阵的秩
抽象矩阵的秩
证明不等式
证明等式
伴随矩阵的秩
结合向量、线性方程组

A^T, A^{-1}, A^*

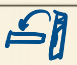
$|A|, A^n$

考试要求

1. 理解矩阵概念，了解单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵及它们的性质．
2. 掌握矩阵的线性运算、乘法、转置以及它们的运算规律，了解方阵的幂与方阵乘积的行列式的性质．
3. 理解逆矩阵的概念，掌握逆矩阵的性质以及矩阵可逆的充分必要条件，理解伴随矩阵的概念，会用伴随矩阵求逆矩阵．
4. 理解矩阵初等变换的概念，了解初等矩阵的性质和矩阵等价的概念，理解矩阵的秩的概念，掌握用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法．
5. 了解分块矩阵及其运算．

考点题型

$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}^T=(1,2,3)$　$\alpha^T\beta=(1,2,3)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=6.$

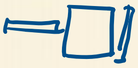


$\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}_{3\times1}(1,1,1)_{1\times3}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{pmatrix}$

【考点一】矩阵运算——“形状”的直觉

"张量"

【例2.1】 以下α,β,x是n维列向量，A是n阶方阵，请将标号快速填入横线：



① 数 ②n阶方阵 ③n维行向量 ④n维列向量

$\alpha^T\beta=$ ① ； $\alpha\beta^T=$ ② ； $\underset{1\times n}{\alpha^T}\,\underset{n\times n}{A^{-1}}\,\underset{n\times1}{\alpha}=$ ① ； $x^TAx=$ ① ；

$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$

$\underset{n\times n}{A^*}\,\underset{n\times1}{\beta}=$ ④ ； $(Ax)^T(Ax)=$ ① ； $(Bx)^TA(Bx)=$ ① ．

出题角度：已知$|\alpha^TA^{-1}\alpha|=0$，能否推出$\alpha^TA^{-1}\alpha=0$？

常(1-阶)

$|A|=0 \nRightarrow A=0$

$\begin{vmatrix}1&1\\2&2\end{vmatrix}=0$　$A\neq\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$

$|a|=a$

$(A+B)(A-B)=A^2-\cancel{AB+BA}-B^2$　基础

工具箱：方阵可交换&多项式

$AB\neq BA$

1. 方阵可交换： 方阵能像“数”一样四则运算的前提是 $AB=BA$，即 可交换 $\Leftrightarrow$

$(A\pm B)^2=A^2\pm2AB+B^2\Leftrightarrow(A+B)(A-B)=A^2-B^2\Leftrightarrow(A+B)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^kA^{n-k}B^k$

2. 方阵的多项式： $f(A)=a_kA^k+a_{k-1}A^{k-1}+\cdots+a_1A+a_0E_n$

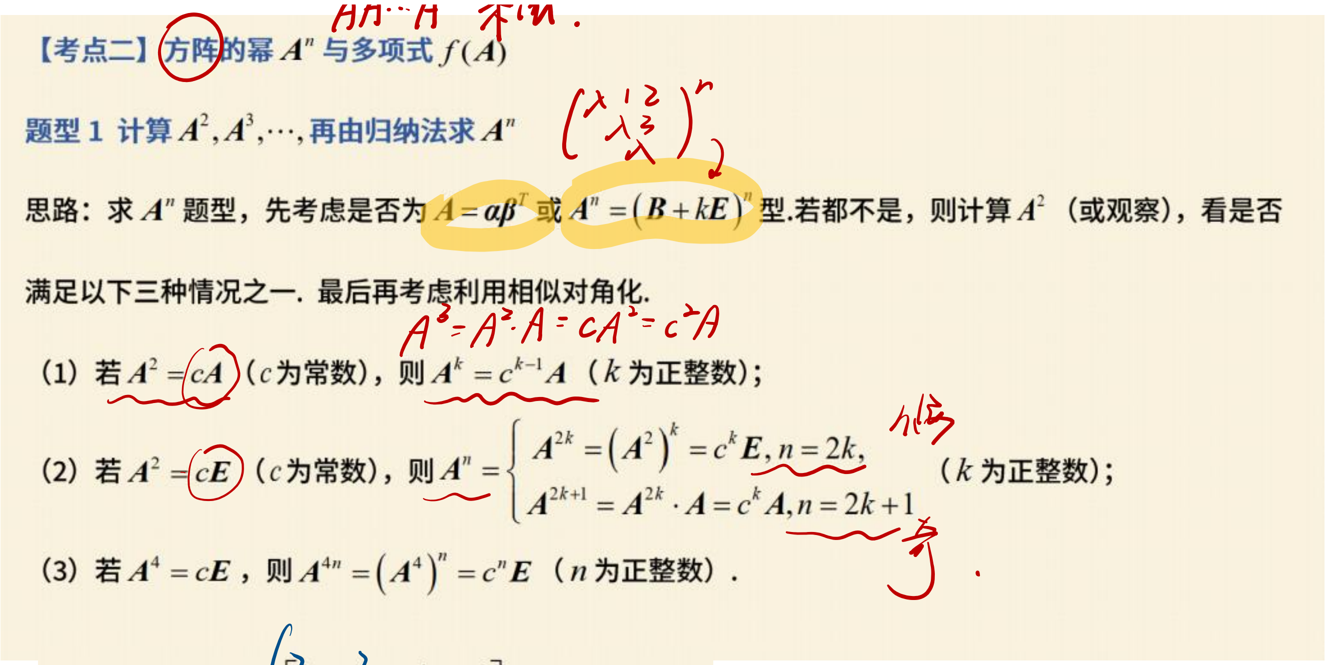
1）矩阵A的两个多项式$f(A)$和$\varphi(A)$总是可交换的（因为A^k,A^l,E都可交换）．

2）矩阵A的多项式可以像数的多项式一样相乘或因式分解．例如

$A^2+2A-3E=$ ________，$(A+E)(E-2A)=-2A^2-A+E$ 等．

$AA\cdots A$ 乘法．

【考点二】方阵的幂A^n与多项式$f(A)$



$AA\cdots A$ 不行.

【考点二】方阵的幂 A^n 与多项式 $f(A)$

题型 1 计算 $A^2, A^3, \cdots$，再由归纳法求 A^n

$\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 2 \\ & \lambda & 3 \\ & & \lambda\end{pmatrix}^n$

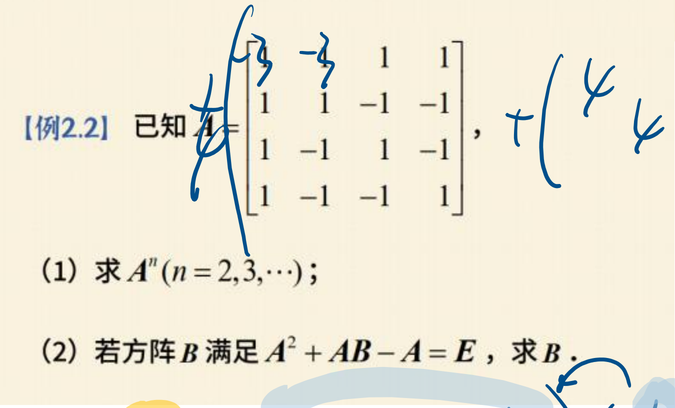
思路：求 A^n 题型，先考虑是否为 $A=\alpha\beta^T$ 或 $A^n=(B+kE)^n$ 型.若都不是，则计算 A^2（或观察），看是否满足以下三种情况之一. 最后再考虑利用相似对角化.

$A^3=A^2\cdot A=cA^2=c^2A$

（1）若 $A^2=cA$（c 为常数），则 $A^k=c^{k-1}A$（k 为正整数）；

（2）若 $A^2=cE$（c 为常数），则 $A^n=\begin{cases}A^{2k}=(A^2)^k=c^kE, n=2k, & \text{偶} \\ A^{2k+1}=A^{2k}\cdot A=c^kA, n=2k+1 & \text{奇}\end{cases}$（$k$ 为正整数）；

（3）若 $A^4=cE$，则 $A^{4n}=(A^4)^n=c^nE$（n 为正整数）.



【例2.2】已知 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1\end{bmatrix}$， $t\begin{pmatrix}4 & & & \\ & 4 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 4\end{pmatrix}$

（1）求 $A^n (n=2,3,\cdots)$；

（2）若方阵 B 满足 $A^2+AB-A=E$，求 B.

(1) $A^2=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$

$k=1$

$=\begin{pmatrix}4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4\end{pmatrix}=4E.$ $A^3=A^2\cdot A=4A$

$A^4=A^2\cdot A^2=4^2E$

$k=2$

由归纳法.

$$A^n=\begin{cases}4^kE, & n=2k. \\ 4^kA, & n=2k+1\end{cases}$$

①化简：$A^2=4E$ ②移项

(2) $\overset{4E}{A^2}+AB-A=E \Rightarrow$ $B=-3A^{-1}+E$

$A\cdot A\cdot\frac{1}{4}=E \Rightarrow A^{-1}=\frac{1}{4}A$

$$B=-3\cdot\frac{1}{4}A+E=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&-3&-3&-3\\-3&1&3&3\\-3&3&1&3\\-3&3&3&1\end{pmatrix}$$

$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&5\\0&0&7\end{pmatrix}$ 求 A^{99}

② $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)$ $P^{-1}A^nP=\Lambda^n$

题型 2 若 A 可对角化，利用 $P^{-1}AP=\Lambda\Rightarrow A^n=P\Lambda^nP^{-1}$ 或用初等行变换法解矩阵方程 $AX=B$，$XA=B$ 和 $AXB=C$. 通法 计算量小.

① $\begin{pmatrix}\lambda_1^n&&&\\&\lambda_2^n&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n^n\end{pmatrix}$

② ①

【例2.3】 设 $\alpha_1=(0,1,0)^T,\alpha_2=(1,0,1)^T,\alpha_3=(0,1,1)^T$ 是 3 阶矩阵 A 线性无关的特征向量，对应特征值依次为 2,2,1，求 A^{99}. 利用矩阵方程巧解~

（法一） $P^{-1}AP=\Lambda$， $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$， $\Lambda=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$

$$\Rightarrow A^{99}=P\Lambda^{99}P^{-1}=P\begin{pmatrix}2^{99}&&\\&2^{99}&\\&&1\end{pmatrix}P^{-1}$$

① 求 P^{-1}

② 2个乘法.

（法二） $A^{99}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(A^{99}\alpha_1,A^{99}\alpha_2,A^{99}\alpha_3)$ 关键动作

↳ 已知（可逆）

$=(2^{99}\alpha_1,2^{99}\alpha_2,\alpha_3)$

↳ 已知（易求）

$A\alpha=\lambda\alpha$

$\Rightarrow A^{99}\alpha=\lambda^{99}\alpha.$

$$A^{99}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&2^{99}&0\\2^{99}&0&1\\0&2^{99}&1\end{pmatrix}$$

A^T B^T

$XA=B$

↳ 逆

① $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\xrightarrow{c}\begin{pmatrix}E\\X\end{pmatrix}$

② $A^TX^T=B^T$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 2^{99} & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2^{99} & 0 & 2^{99} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$(A^T, B^T) \xrightarrow{r} (E, X^T)$

初等行变化

$$\xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2^{99} & 2^{99}-1 & 2^{99}-1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2^{99} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1-2^{99} & 1 \end{array}\right)$$

$\underbrace{\qquad\qquad}_{(A^{99})^T}$

$$A^{99} = \begin{pmatrix} 2^{99} & 0 & 0 \\ 2^{99}-1 & 2^{99} & 1-2^{99} \\ 2^{99}-1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$